$$3Mg + 2NH_3 \longrightarrow Mg_3N_2 + 3H_2$$

உலோக உப்புக்களுடன் வினை : அம்மோனியா, உலோக உப்புக்களுடன் வினைப்பட்டு உலோக ஹைட்ராக்சைடுகள் (Fe உடன்) அல்லது அணைவுச்சேர்மங்களை (Cu உடன்)உருவாக்குகிறது.

$$Fe^{3+} + 3NH_4^+ \xrightarrow{3\ OH^-} Fe(OH)_3 + 3NH_4^+$$

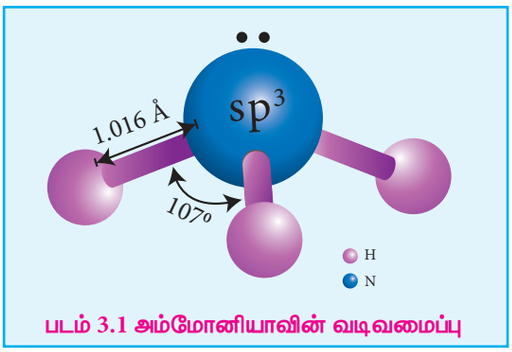
$$Cu^{2+} + 4NH_3 \longrightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}$$

டெட்ராஅம்மைன்காப்பர்(II) அயனி
(ஒரு அணைவுச் சேர்மம்)

அமீன்கள் உருவாதல்: அயனி – இருமுனை கவர்ச்சியின் காரணமாக அம்மோனியா ஏற்றம் பெற்ற சேர்மங்களை அம்மோனியா உருவாக்குகிறது. எடுத்துக்காட்டு: $[CaCl_2.8NH_3]$. இதில், அம்மோனியா இருமுனையின் எதிர்முனைகள் Ca^{2+} அயனியை நோக்கி கவரப்படுகின்றன. அம்மோனியா மூலக்கூறானது ஈனியாகவும் செயல்பட்டு $[Co(NH_3)_6]^{3+}$, $[Ag(NH_3)_2]^+$ போன்ற அணைவுச் சேர்மங்களை உருவாக்குகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, காப்பர் சல்பேட்டின் நீர்க்கரைசலுடன் அதிகளவு அம்மோனியாவைச் சேர்க்கும்போது அடர் நீல நிறம் கொண்ட சேர்மம் $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ உருவாகிறது.

அம்மோனியாவின் வடிவமைப்பு:

அம்மோனியா மூலக்கூறானது பிரமிடு வடிவத்தில் உள்ளது. இதில், N-H பிணைப்பு நீளம் 1.016 Å மற்றும் பிணைப்புக் கோண மதிப்பு 107°. ஒரு முனையில் ஒரு தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரானைக் கொண்டுள்ள நான்முகி அமைப்பாக அம்மோனியாவின் வடிவமைப்பைக் கருத இயலும். எனவே இது படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு பிரமிடு அமைப்புப் பெற்றுள்ளது.



படம் 3.1 அம்மோனியாவின் வடிவமைப்பு

3.1.5 நைட்ரிக் அமிலம்

தயாரித்தல்

சமஅளவு பொட்டாசியம் அல்லது சோடியம் நைட்ரேட்டை, அடர் கந்தக அமிலத்துடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தி நைட்ரிக் அமிலம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$KNO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow KHSO_4 + HNO_3$$

நைட்ரிக் அமிலம் சிதைவடைதலைத் தடுக்கும் பொருட்டு வெப்பநிலையானது முடிந்தவரை குறைவாக வைக்கப்படுகிறது.அமிலம் குளிர்ந்து புகையும் திரவமாக மாறுகிறது. நைட்ரிக் அமிலம் சிதைவடைந்து சிறிதளவு நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு உருவாவதால் இத்திரவம் பழுப்பு நிறமாக காட்சியளிக்கிறது.

$$4HNO_3 \longrightarrow 4NO_2 + 2H_2O + O_2$$

வணிக ரீதியிலான தயாரிப்பு முறை

ஆஸ்வால்ட் முறையைப் பயன்படுத்தி அதிகளவில் நைட்ரிக் அமிலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இம்முறையில், ஹேபர் முறையிலிருந்து உருவான அம்மோனியாவானது பத்து மடங்கு காற்றுடன் கலக்கப்படுகிறது. இக்கலவையானது வெப்பப்படுத்தப்பட்டு, வினைவேகமாற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள தனி அறையினுள் செலுத்தப்படுகிறது, அங்கு பிளாட்டின கம்பி வலையுடன் தொடர்பு உண்டாக்கப்படுகிறது.

XII U3-P-block.indd 69 04-01-2021 15:00:41